

Задача 3. Вариант 1

Сырьё		Товары	
Наименование	Запас	T1	T2
S1	60	2	6
S2	70	5	5
S3	90	9	3
Удельная прибыль		70	90

$X = (x_1, x_2)$ Кол-во x_1, x_2

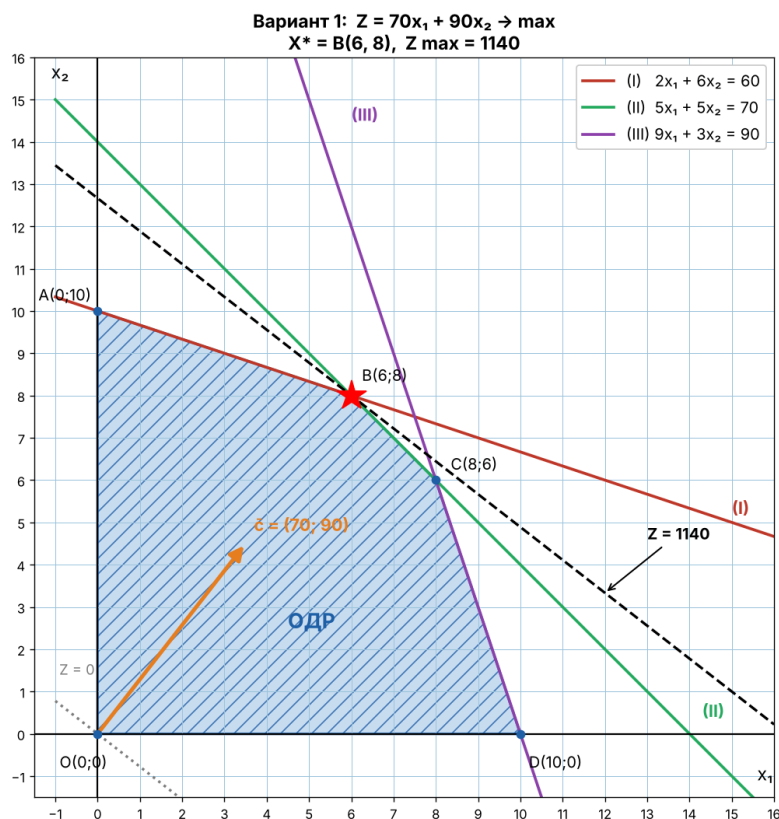
$$\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 \leq 60 \\ 5x_1 + 5x_2 \leq 70 \\ 9x_1 + 3x_2 \leq 90 \end{cases} \quad (1) \quad x_1, x_2 \geq 0 \quad (2)$$

$$Z = 70x_1 + 90x_2 \rightarrow \max$$

Построение прямых:

Прямая	$x_1 = 0$	$x_2 = 0$
(I) $2x_1 + 6x_2 = 60$	$x_2 = 10$	$x_1 = 30$
(II) $5x_1 + 5x_2 = 70$	$x_2 = 14$	$x_1 = 14$
(III) $9x_1 + 3x_2 = 90$	$x_2 = 30$	$x_1 = 10$

Проверка точкой $O(0; 0)$: $0 \leq 60, 0 \leq 70, 0 \leq 90$ — верно $\Rightarrow$ берём полуплоскости, содержащие O .
ОДР — многоугольник $OABCD$.



$\bar{c} = (70; 90)$. Строим линию уровня $Z = 0 \perp \bar{c}$ и перемещаем по направлению $\bar{c}$. Последняя точка ОДР — $B = (I) \cap (II)$:

$$\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 = 60 \\ 5x_1 + 5x_2 = 70 \end{cases}$$

$$x_1 + 3x_2 = 30, \quad x_1 + x_2 = 14 \Rightarrow 2x_2 = 16, \quad x_2 = 8, \quad x_1 = 6$$

$$B(6; 8)$$

$$Z_{\max} = 70 \cdot 6 + 90 \cdot 8 = 420 + 720 = 1140$$

Ответ: $X^* = (6; 8), Z_{\max} = 1140$

Анализ устойчивости

Оптимальное решение лежит на пересечении прямых (I) и (II).

$$\frac{2}{6} \leq \frac{x}{90} \leq \frac{5}{5} \qquad \frac{2}{6} \leq \frac{70}{x} \leq \frac{5}{5}$$

$$\frac{2 \cdot 90}{6} \leq x \leq \frac{5 \cdot 90}{5} \qquad \frac{5}{5} \leq \frac{x}{70} \leq \frac{6}{2}$$

$$30 \leq x \leq 90 \qquad 70 \leq x \leq 210$$

Задача 3. Вариант 2

Сырьё		Товары	
Наименование	Запас	T1	T2
S1	60	2	6
S2	70	5	5
S3	90	9	3
Удельная прибыль		120	90

$X = (x_1, x_2)$ Кол-во x_1, x_2

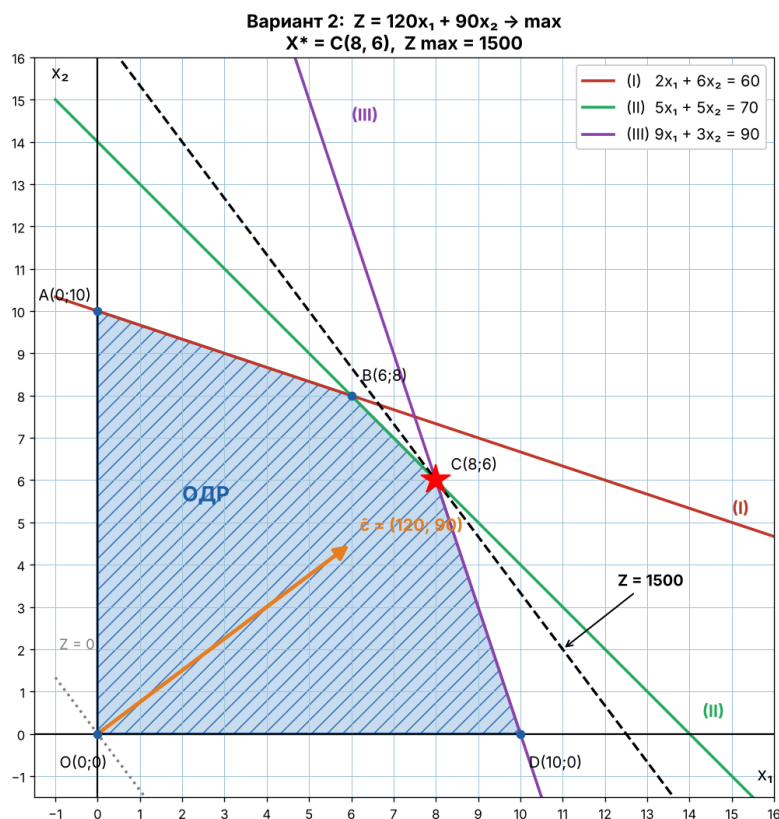
$$\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 \leq 60 \\ 5x_1 + 5x_2 \leq 70 \\ 9x_1 + 3x_2 \leq 90 \end{cases} \quad (1) \quad x_1, x_2 \geq 0 \quad (2)$$

$$Z = 120x_1 + 90x_2 \rightarrow \max$$

Построение прямых:

Прямая	$x_1 = 0$	$x_2 = 0$
(I) $2x_1 + 6x_2 = 60$	$x_2 = 10$	$x_1 = 30$
(II) $5x_1 + 5x_2 = 70$	$x_2 = 14$	$x_1 = 14$
(III) $9x_1 + 3x_2 = 90$	$x_2 = 30$	$x_1 = 10$

Проверка точкой $O(0; 0)$: $0 \leq 60, 0 \leq 70, 0 \leq 90$ — верно $\Rightarrow$ берём полуплоскости, содержащие O .
ОДР — многоугольник $OABCD$.



$\bar{c} = (120; 90)$. Строим линию уровня $Z = 0 \perp \bar{c}$ и перемещаем по направлению $\bar{c}$. Последняя точка ОДР — $C = (II) \cap (III)$:

$$\begin{cases} 5x_1 + 5x_2 = 70 \\ 9x_1 + 3x_2 = 90 \end{cases}$$

$$x_1 + x_2 = 14, \quad 3x_1 + x_2 = 30 \Rightarrow 2x_1 = 16, \quad x_1 = 8, \quad x_2 = 6$$

C(8; 6)

$$Z_{\max} = 120 \cdot 8 + 90 \cdot 6 = 960 + 540 = 1500$$

Ответ: $X^* = (8; 6)$, $Z_{\max} = 1500$

Анализ устойчивости

Оптимальное решение лежит на пересечении прямых (II) и (III).

$$\frac{5}{5} \leq \frac{x}{90} \leq \frac{9}{3} \qquad \frac{5}{5} \leq \frac{120}{x} \leq \frac{9}{3}$$

$$\frac{5 \cdot 90}{5} \leq x \leq \frac{9 \cdot 90}{3} \qquad \frac{3}{9} \leq \frac{x}{120} \leq \frac{5}{5}$$

$$90 \leq x \leq 270$$

$$40 \leq x \leq 120$$